21278번 - 호석이 두 마리 치킨 성공 전체 채점

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	4543	2351	1748	50.652%

문제

컴공 출신은 치킨집을 하게 되어있다. 현실을 부정하지 말고 받아들이면 마음이 편하다. 결국 호석이도 2050년에는 치킨집을 하고 있다. 치킨집 이름은 "호석이 두마리 치킨"이다.

이번에 키친 도시로 분점을 확보하게 된 호석이 두마리 치킨은 도시 안에 2개의 매장을 지으려고 한다. 도시는 N 개의 건물과 M 개의 도로로 이루어져 있다. 건물은 1번부터 N번의 번호를 가지고 있다. i 번째 도로는 서로 다른 두 건물 A_i 번과 B_i 번 사이를 1 시간에 양방향으로 이동할 수 있는 도로이다.

키친 도시에서 2개의 건물을 골라서 치킨집을 열려고 한다. 이 때 아무 곳이나 열 순 없어서 모든 건물에서의 접근성의 합을 최소화하려고 한다. 건물 X 의 접근성은 X 에서 가장 가까운 호석이 두마리 치킨집까지 왕복하는 최단 시간이다. 즉, "모든 건물에서 가장 가까운 치킨집까지 왕복하는 최단 시간의 총합"을 최소화할 수 있는 건물 2개를 골라서 치킨집을 열려고 하는 것이다.

컴공을 졸업한 지 30년이 넘어가는 호석이는 이제 코딩으로 이 문제를 해결할 줄 모른다. 알고리즘 퇴물 호석이를 위해서 최적의 위치가 될 수 있는 건물 2개의 번호와 그 때의 "모든 건물에서 가장 가까운 치킨집까지 왕복하는 최단 시간의 총합"을 출력하자. 만약 이러한 건물 조합이 여러 개라면, 건물 번호 중 작은 게 더 작을수록, 작은 번호가 같다면 큰 번호가 더 작을수록 좋은 건물 조합이다.

입력

첫 번째 줄에 건물의 개수 N과 도로의 개수 M 이 주어진다. 이어서 M 개의 줄에 걸쳐서 도로의 정보 A_i, B_i 가 공백으로 나뉘어서 주어진다. 같은 도로가 중복되어 주어지는 경우는 없다. 어떤 두 건물을 잡아도 도로를 따라서 오고 가는 방법이 존재함이 보장된다.

출력

한 줄에 건물 2개가 지어질 건물 번호를 오름차순으로 출력하고, 그때 모든 도시에서의 왕복 시간의 합을 출력한다.

만약 건물 조합이 다양하게 가능하면, 작은 번호가 더 작은 것을, 작은 번호가 같다면 큰 번호가 더 작은 걸 출력한다.

제한

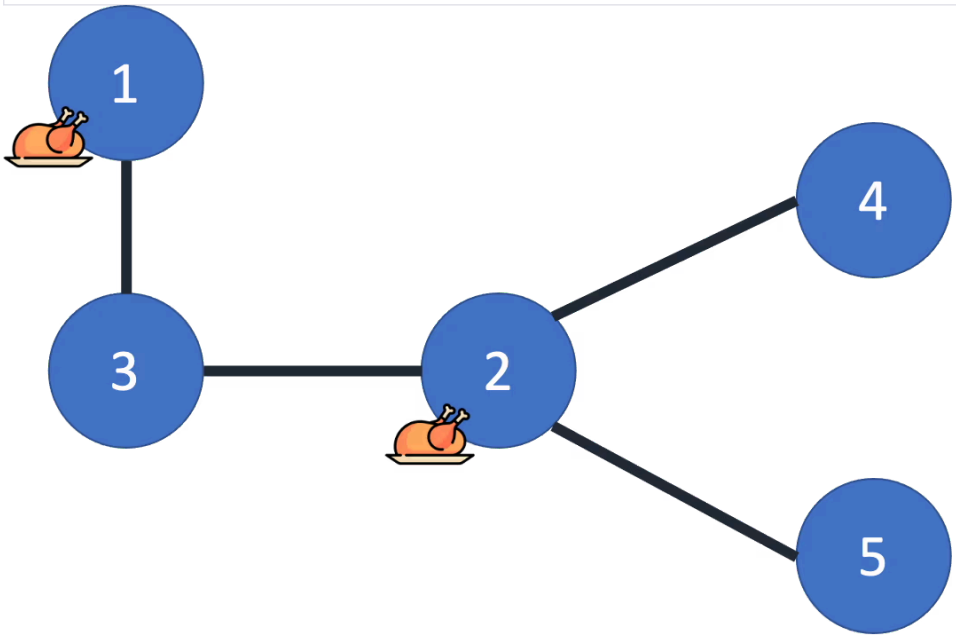
- $2 \le N \le 100$
- $N\text{-}1 \le M \le N\times(N - 1)/2$
- $1 \le A_i, B_i \le N$ $(A_i \ne B_i)$

예제 입력 1 복사

```
5 4
1 3
4 2
2 5
3 2
```

예제 출력 1 복사

```
1 2 6
```



위의 그림과 같이 1번과 2번 건물에 치킨집을 짓게 되면 1번부터 5번 건물에 대해 치킨집까지의 왕복 시간이 0, 0, 2, 2, 2 로 최소가 된다. 2번과 3번 건물에 지어도 동일한 왕복 시간이 나오지만 더 작은 건물 번호를 출력해야 함을 유의하자.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 류호석배 알고리즘 코딩 테스트 (/category/505) > 제2회 류호석배 알고리즘 코딩 테스트 (/category/detail/2483) 4번

- 문제를 만든 사람: rhs0266 (/user/rhs0266)
- 문제를 검수한 사람: BaaaaaaaaaaarkingDog (/user/BaaaaaaaaaaarkingDog), dlstj0923 (/user/dlstj0923), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 플로이드-워셜 (/problem/tag/31)

채점 및 기타 정보

- 19개 이상의 데이터를 맞아야 **맞았습니다!!**를 받는다.

메모